西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

工程概论 II

经济分析与成本管理

2021.08

西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

★ Ⅰ 工程概论

★ Ⅱ 项目管理

★ **Ⅲ 经济分析与成本管理**

★ Ⅳ 系统工程方法论

西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

工程概论III

第一讲

经济管理概述

2025.09

主要内容

一. 课程内容与考核

二. 经济学基本概念

三. 管理学基本概念

四. 经济管理与课程结构

课程内容安排

- 经济管理概述（2学时）
- 项目成本和收入的估算（2学时）
- 资金成本与资金结构（2学时）
- 资金时间价值的分析计算（2学时）
- 项目的经济可行性分析（2学时）
- 项目敏感性和风险分析（2学时）
- 财务分析（2学时）
- 综合案例分析（2学时）

教材

- 书名：工程经济与财务管理
- 作者：朱颖
- 出版社：北京理工大学出版社
- 出版日期：2016.9

参考书

- 1. 经济管理. 朱伏平，杨方燕. 成都:西南交通大学出版社，2018.1.ISBN号9787564358938。
- 2. 成本管理会计. 孟焰，刘俊勇. 北京: 高等教育出版社，2011.5.ISBN号9787040459418。
- 3. 工程经济学. 张普伟主编. 北京：机械工业出版社，2021.1.ISBN号9787111665663。
- 4. 项目融资/PPP. 戴大双主编. 北京：机械工业出版社，2018.8.ISBN号9787111604952。
- 5. 软件项目估算. [美]阿兰·阿布兰，译者：徐丹霞等. 北京：人民邮电出版社，2019.09.ISBN号9787115476968。
- 6. 建设项目评估. 黄明知，尚华艳. 北京：北京大学出版社，2013.ISBN号9787301213100。

课程考核

- 随堂测试：20%，考核形式包括课堂互动、线上测验
- 课后作业：30%，共三次，线上发布和提交，每次作业按五级分制考核，折算后计入最终成绩
- 实践作业：20%，作业以Excel表格的形式给出，要求用Excel函数完成计算
- 案例分析：30%，组队完成，可自选案例或使用指定案例，对案例中的相关数据进行分析，形成经济评价报告，在一定形式下进行宣讲、答辩

课程的教学目标

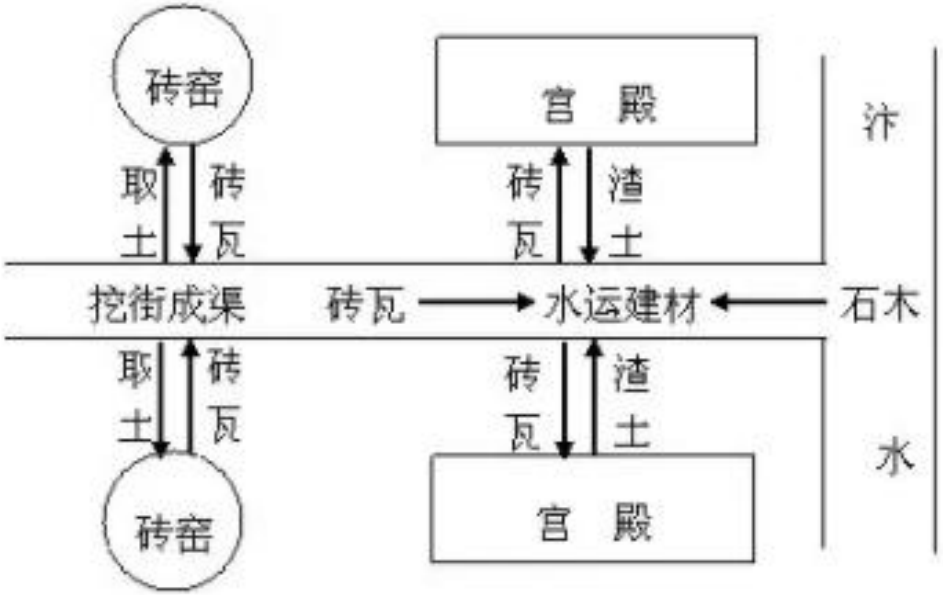
- **课程目标1**：掌握工程（项目）经济管理的重点知识和技能，包括工程投资额及筹资成本的估算、经济可行性的分析判断、经济面的风险分析等，理解经济分析与成本核算的基本原理
- **课程目标2**：形成对一般工程（项目）、新产品开发计划以及企业财务报表进行分析的能力，对项目自身财务状况、项目对企业财务状况影响的分析能力，对工程的经济效益及社会效益做出评价的能力
- **课程目标3**：能运用相应的计算机软件来完成上述估值、预测和分析，并辅助管理层进行决策

课程的意义

- 随着社会网格化，信息化，互联互通，全球化等趋势的发展，越来越多的工程项目涉及到精细的经济管理问题以保证各方利益得到保护
- 经济一直是人类生活中关注度比较高的一个课题，小到个人家庭，大到国家世界，经济问题牵系着每一个人的心
- 在做经济管理时，如何站在总体全局的观念规划非常重要

一、课程内容与考核

祥符中（宋真宗年号，1015年）禁火，时丁晋公（丁谓）主营复宫室，患取土远，公乃令凿通衢取土，不日皆成巨堑，乃决汴水入堑中，引诸道



（宋行政区域名）竹木排筏及船运杂材，尽自堑中入至宫门。事毕，却以斥弃瓦砾灰壤实于堑中，复为街衢。一举而三役济，计省费以亿万计（而且，计划15年建成，实际只用了7年）。

—— 北宋•沈括《梦溪笔谈》

一、课程内容与考核

丁谓合理**统筹**了宫殿复建的工程项目，是典型的现代**系统工程**的**管理方法**，体现了中国古人领先西方的管理实践。

★ 中国自古以来，就有先进的**管理**意识；

★ 当然，中国古代也有先进的**经济**思想。

★ 为什么经济学没有诞生在中国？

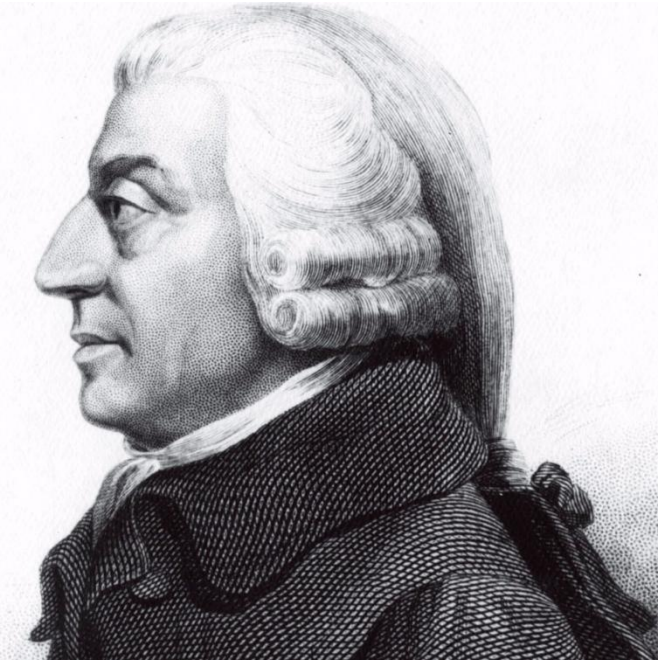
一. 课程内容与考核

二. 经济学基本概念

三. 管理学基本概念

四. 经济管理与课程结构

经济学



- ★ 亚当 · 斯密
- ★ 1776年，《国富论》
- ★ 经济学之父
- ★ 看不见的手
- ★ 稀缺资源、理性人

- ★ WHAT?
- ★ HOW?
- ★ FOR WHOM?

什么是经济学？

- “经济学是一门把人类行为作为目的与可以有不同用途的稀缺资源之间的关系来研究的科学。”

——英国经济学家罗宾斯

- “经济学是研究社会如何使用稀缺资源来生产有价值的产品，并在不同集团之间分配这些产品。”

——美国经济学家萨缪尔逊

- “经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题，它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的科学，因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。

矛盾

——美国权威的《国际社会科学百科全书》的定义

经济问题与经济学

- 经济学家们认为，经济学产生于客观存在的稀缺性及由此所引起的选择的需要
- 由于人类需要的无限性与经济资源的稀缺性产生了人类社会面临的经济问题
- 经济学就是研究人类社会生活中的经济问题的一门学科

一个为大多数经济学家所接受的定义

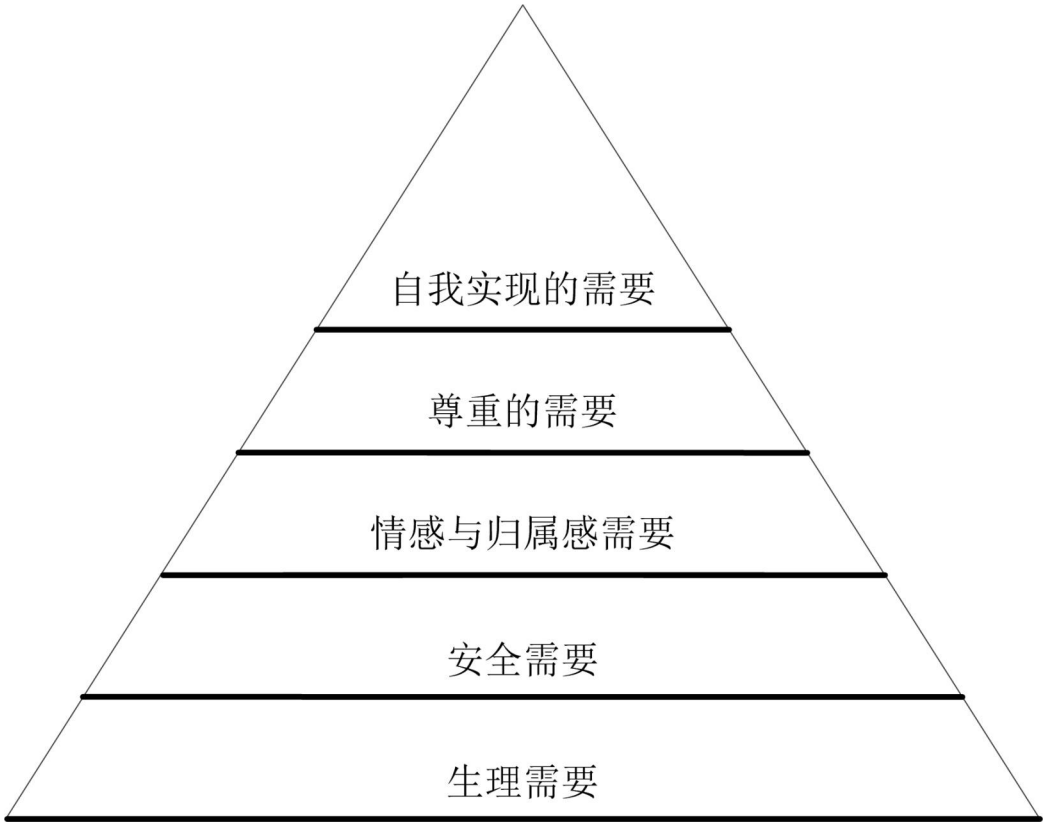
- 经济学是研究个人、企业、政府以及其他组织如何在社会内进行选择，以及这些选择如何决定社会稀缺资源的使用的科学
- 该定义强调资源的稀缺性以及选择的重要性
- 不管是个人、企业，还是政府，或者是其他社会组织，所拥有的资源都是有限的，即资源是稀缺的

自由资源与稀缺资源

- 自由资源（Free）：人类不必花费任何代价就可获得的可以自由取用的资源
- 经济资源（Not free）：人类必须花费一定的代价才能获得的，以及人类不可以无限取用的资源
  - 除了时间与信息这两种重要的资源外，经济资源基本分为三种即人力资源、自然资源与资本资源。
  - 生产要素：土地、资本、劳动力、企业家才能等
  - 经济资源的稀缺性是相对于人们的欲望而言的

人们的欲望（Desire）或需要（Needs）

- 人们想要或者希望得到的包括物质方面和精神方面的各种物品、服务、生活与工作环境等的要求



马斯洛的需要层次理论

稀缺导致选择

- 选择(Choice)是稀缺的结果：人们必须作出选择，以决定将稀缺的经济资源配置于哪一类产品或劳务的生产，满足人们哪一方面的欲望或需要
- 使用资源的机会成本（Opportunity cost）：该资源投入某一特定用途以后所放弃的在其他用途中所能获得的最大利益
- 只要资源是稀缺的，并且只要人们对于稀缺资源的使用进行选择，就必然会产生机会成本

经济学研究什么？

- 如何把有限的资源合理地和有效率地分配使用于各种途径，以满足个人、企业、国家乃至一个社会的无限多样化的需要问题
  - 总量为既定的生产资源用来
  - 方法？
  - 生产的产品怎样在社会成员
  - 一个社会既定的生产资源总量是否被充分利用
    充分利用？

微观经济学

宏观经济学

★ WHAT?
★ HOW?
★ FOR WHOM?

经济学研究中的“人”

- 经济学研究中经济决策的主体都被假定是理性经济人，具有利己的理性，所追求的目标是使自己的利益最大化
  - 消费者追求效用最大化
  - 厂商追求利润最大化
  - 要素所有者追求收入最大化
  - 政府追求目标决策最优化

经济人的特征

- 利己（Selfish）：
  - 人的生活目标是使自己的享受、满足或者说幸福最大化
  - 可以将利己大致理解为自私（不损人的自私）
- 理性（Rational）：
  - 具备关于其所处环境各有关方面的知识，且这些知识即使不是绝对完备的，至少也相当丰富、相当透彻
  - 具备一个很有条理的、稳定的偏好体系，并拥有很强的计算技能；他靠这类技能就能计算出在它的备选方案中，哪个方案可以达到其偏好尺度上的最高点
  - 拥有起码的道德底线（利己但不损人），知道自己的生活目标

单选题

经济学研究的一个基本矛盾是：

A 资源的稀缺性和人的欲望的无限性之间的矛盾

B 资本家和劳动者之间的矛盾

C 市场机制和宏观调控之间的矛盾

D 公平和效益之间的矛盾

一. 课程内容与考核

二. 经济学基本概念

三. 管理学基本概念

四. 经济管理与课程结构

管理学

★ 费

★ 18

★ 科

★ 《

第一章　科学管理基础	1．管理上“最大的成功”
	2．效率的元凶——“出工不出力”现象及原因
	3．按照科学管理来工作的迫切需求
第二章　科学管理原理	1．科学管理较一般管理模式的优越性
	2．任务改造初探：“生铁搬运”案例
	3．管理层与工人的矛盾：米德韦尔钢铁厂的亲身经历(1)
	4．工作强度的研究：米德韦尔钢铁厂的亲身经历(2
	5．每个工种背后都有规律可循：铲工的案例
	6．培训和科学管理是在创造更多的价值
	7．科学管理实例（1）：“砌砖”行业
	8．科学管理实例（2）：“钢珠检验”行业
	9．科学管理实例（3）：“机械车间”案例
	10．简易的科学管理方法
	11．“任务概念”对科学管理的重要性
	12．培训员工的方法及意义
	13．科学管理的表面机制不能代替，科学管理的本质原理
	14．科学管理最终的获益者是全体人民 [3]

管理的目

如何通过合理的组织和配置人、财、物等因素，提高生产力。

什么是管理？

- 管理就是管住原则，理出思路
- 管理其实是管好人才，理好钱财
- 管理很简单，摇头和点头而已

学者对管理的描述

- “研究在现有的条件下，如何通过合理的组织和配置人、财、物等因素，提高生产力”

  ——科学管理之父 F·W·泰勒

- 计划、组织、领导、协调和控制

  ——管理过程之父 亨利·法约尔

- “管理就是决策” ——赫伯特·A·西蒙
- “管理是一种为取得、分配并使用人力和自然资源以实现某种目标而行使某些职能的活动”

  ——马丁·J·坎农

管理的定义

- 管理者在动态环境下通过对组织内部资源及整合的组织外部资源进行有效计划、组织、控制和领导以实现组织目标的科学和艺术过程
  - 管理服务于组织目标
  - 管理既是一门科学也是一门艺术
  - 管理过程由一系列相关联的基本职能完成
  - 管理的对象既包括组织内部资源也包括组织外部资源
  - 管理环境具有动态变化性

管理的科学性与艺术性

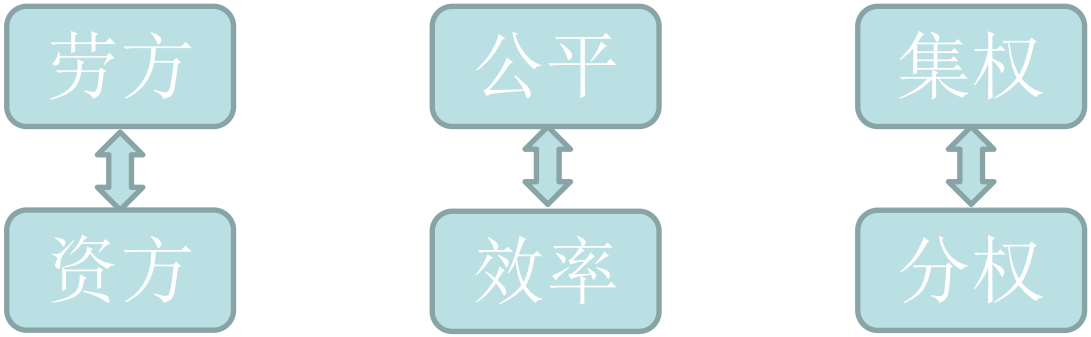
- 管理的科学性和艺术性是相互作用、相互影响的
- 管理艺术必须建立在管理科学的基础上，不具有科学性的管理也不可能具有真正的艺术性
- 管理的艺术性是对管理科学理论的合理发挥，而管理艺术性的结果在普遍适用之后也就成为科学的理论

管理的基本职能

- **计划职能**：管理者对组织的目标和应采取的行动方案做出选择和具体安排的活动过程
- **组织职能**：管理者根据计划制定的目标，对组织中的各种要素包括人力资源之间的相互关系进行合理配置过程
- **领导职能**：管理者为了实现组织目标而对被管理者施加影响的过程
- **控制职能**：管理者运用事先确定的标准，衡量实际工作绩效，寻找偏差及其产生的原因，并采取措施予以纠正的过程

管理学中的研究方法——辩证法

- 辩证法教导人们要善于观察和分析事物的矛盾运动，并根据这种分析找出解决矛盾的方法
- 事实表明，管理活动中充满着各种各样的矛盾，寻求如何较好地解决各种矛盾所引申出有关管理的具体原则、方法和途径



管理学中的研究方法——归纳演绎法

- 归纳法：在先观察某些现象的基础上，对其进行归纳并得到结论的过程，是将特殊陈述上升为一般陈述(或定律定理原理)的方法。具体是指对于非常复杂、详细、大量的实际资料，经过分类及归纳出重要的概念，并简化成几个抽象程度较高的重要因素，描述、定义出他们之间的因果关系，进而形成一个理论模式的过程
- 演绎法：是应用一般陈述(或公理定律定理原理)导出特殊陈述或从一种陈述导出另一种陈述的方法。演绎法是由一般到特殊的推理，是指利用已有理论模式内的因果关系进行推断、预测一个事件的因果关系

管理学中的研究方法——案例法

- 案例分析方法是理论联系实际在方法上的较典型的形式。所谓“案例分析”，就是运用管理学上的一般原理、原则、方法和观点去透视其事实，从中引出可以借鉴或可以效仿的东西
- 案例分析的优点：有助于提高运用管理基本原理和方法去发现管理问题、分析管理问题、解决管理问题的能力

管理学中的研究方法——实验法

- 实验法是帮助管理者发现管理问题的原因并采取有效措施予以解决的有力工具
- 实验法是保证管理决策科学有效的重要途径
- 实验法是创立先进管理理论的重要手段

霍桑实验

- 1924-1932年，美国国家研究委员会在西屋电气公司的霍桑工厂，测定各种因素对生产效率影响的实验，史称霍桑实验（Hawthorne Experiment），实验分为四个阶段：
  - 第一阶段：工厂照明实验（1924-1927）
  - 第二阶段：福利实验（1927-1929）
  - 第三阶段：大规模访问与调查（1928-1931）
  - 第四阶段：群体实验 （1931-1932）
- 霍桑实验否证了泰勒经典科学管理中只重视单纯物质条件，忽视社会环境、社会心理的影响；人类的生产效率不光受到生理、物理因素的影响，更受到社会环境、社会心理等方面的制约

管理的分类

- 基于人类的活动范围分为四种类型：**国家管理**、**军事管理**、**经济管理**和**宗教管理**
- 按管理对象分为：**行政管理**，**社会管理**、**企业管理**
- 按历史的发展阶段分为：**古代管理**、**传统管理**、**科学管理**、**现代管理**
- 按管理的精度分为：**定性管理**和**定量管理**
- 按决策者的地位分为：**高层管理**、**中层管理**、**底层管理**
- 按决策主体分为：**专制管理**、**民主管理**
- 按管理领域分为：**微观管理**、**宏观管理**

单选题

管理者在管理实践中，对管理科学理论的合理发挥，取得了良好的效果，并进而将发挥的结果进行普遍适用从而形成新的管理科学理论。这体现了管理的（　　）特征

A 灵活性

B 创新性

C 动态性

D 科学性和艺术性相结合

一. 课程内容与考核

二. 经济学基本概念

三. 管理学基本概念

四. 经济管理与课程结构

经济学和管理学

用最简单的话来说（因此必然不严密），经济学更多的研究经济规律和原理（是什么、为什么），而管理学是在经济学（及其他诸多科学如心理学等）的理论基础上研究如何进行决策，最有效的实现目标，偏重实践。

管理的核心就是决策、贯彻。

经济管理的概念

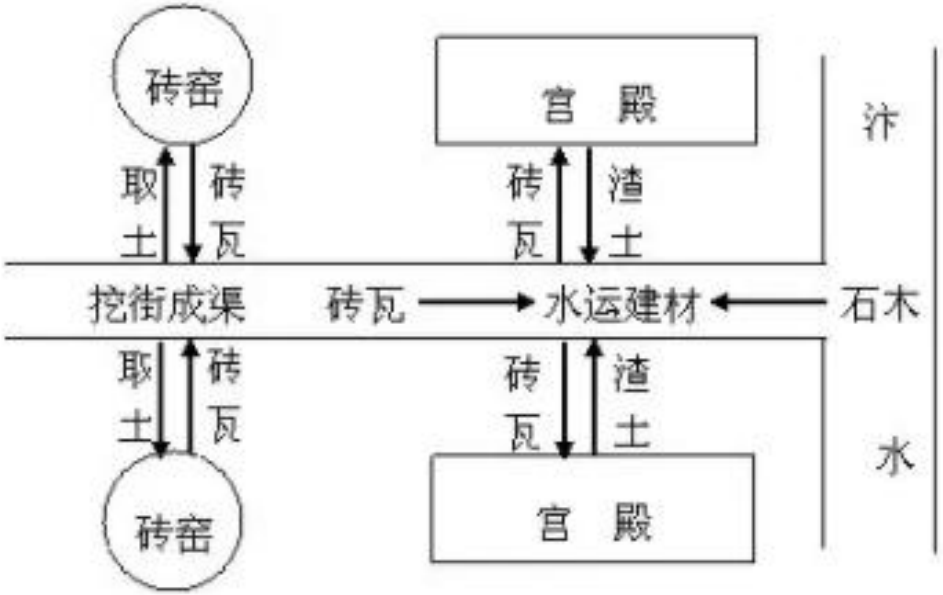
★ Management Of the Economy

★ 经济管理是指经济管理者为实现预定目标，对社会经济活动或生产经营活动所进行的计划、组织、指挥、协调和监督等活动。

★ 经济管理水平愈高，生产力诸要素愈能形成现实的生产力，从而提高工作效率，增大经济效益。

四、经济管理与课程结构

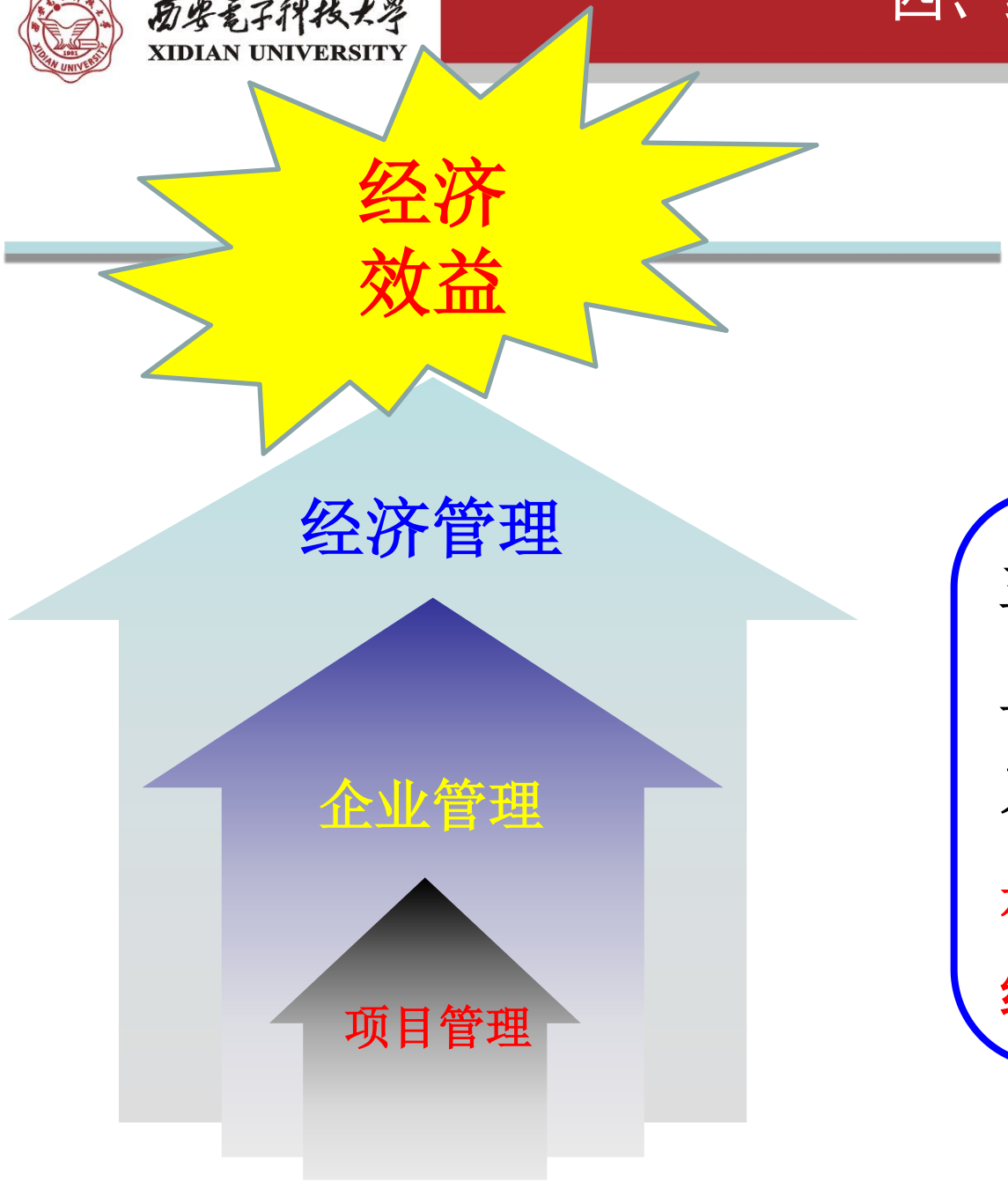
祥符中（宋真宗年号，1015年）禁火，时丁晋公（丁谓）主营复宫室，患取土远，公乃令凿通衢取土，不日皆成巨堑，乃决汴水入堑中，引诸道



（宋行政区域名）竹木排筏及船运杂材，尽自堑中入至宫门。事毕，却以斥弃瓦砾灰壤实于堑中，复为街衢。一举而三役济，计省费以亿万计（而且，计划15年建成，实际只用了7年）。

—— 北宋•沈括《梦溪笔谈》

四、经济管理与课程结构



三者之间的关系从上到下是包含的关系，但三者本质都是为了实现最大的经济效益。

企业管理

企业是以盈利为目的进行生产经营，为社会提供产品和服务的经济组织。

一般来说，

★ 利润最大化是企业的主要甚至唯一目标；

★ 生产+销售是企业实现目标的方式；

★ 而企业管理则是保证企业有效实现目标的重要手段。

项目管理

★ 美国项目管理协会（Project Management Institute, PMI）认为项目是为创造独特产品、服务或成果而进行的临时性工作；

★ 项目管理作为先进的管理模式，得到企业广泛应用，已成为企业实现战略目标和提升执行力的重要手段；

★ 单项目管理和多项目管理。

管理的目的

管理的终极目的是让目标达到最优；具体到企业（或项目）来说，就是为了实现利润最大化。

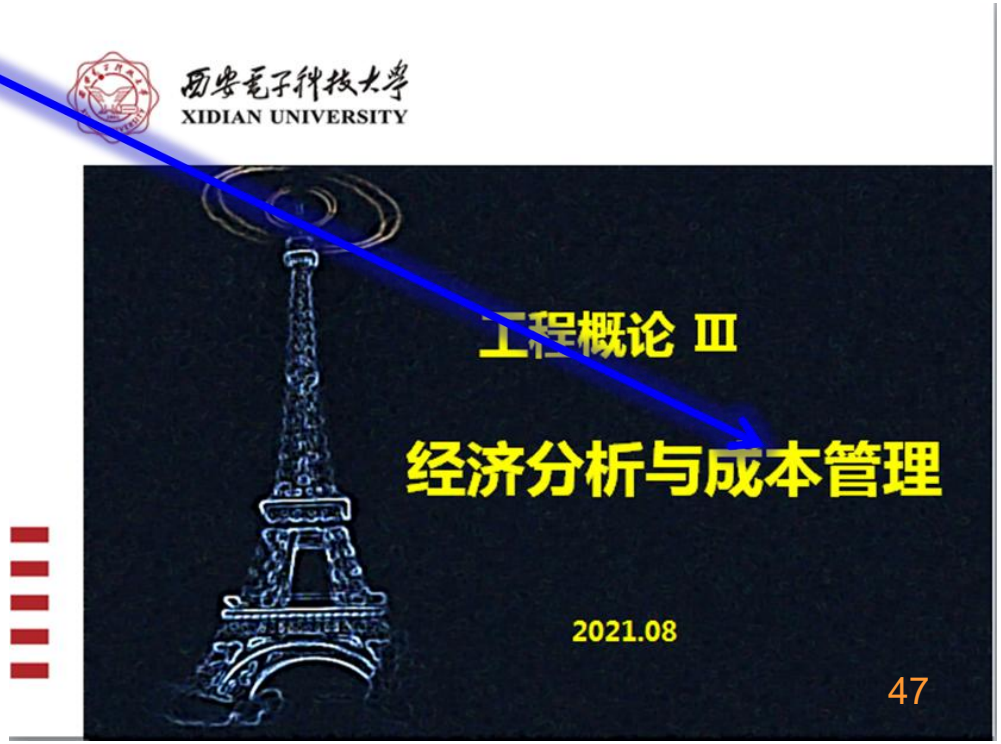
利润= 收入↑- 成本↓

企业管理的目的主要就是要增加收入、减少成本。

项目管理的维度

其余纬度在 工概Ⅱ项目管理 课程中学习。

- ★ 成本管理；
- ★ 财务管理；
- ★ 风险管理；
- ★ 质量管理；
- ★ **进度管理**
- ★ 人力资源管理；
- ★ 采购管理 ...



成本管理

★Cost Management

★ 一般包括成本预测、成本决策、成本计划、成本核算、成本控制、成本分析、成本考核等职能；

★ 本课程的主要围绕工程项目的成本预测和成本分析展开，成本控制、成本核算学习主要在工概Ⅱ.项目管理课程中进行。

经济分析

★ **宏观经济分析：** 对一个国家或某经济区域的经济活动所作的综合分析。

★ **微观经济分析：** 指借助生产者利益优化模型所进行的边际效率分析，主要是对特定微观经济活动进行财务方面的核算如计算现金流量、核定资产平衡状况以及经济效益评判。

☆ **工程项目的经济评价**

☆ **企业层面的经济活动分析**

项目经济评价的发展阶段

★ 第一个阶段是项目的财务效益评价分析阶段；

★ 第二个阶段是项目的国民经济效益评价分析阶段；

法（S t Analysis，

S

定量分析

定性分析

★ 第三个阶段是项目的环境效益评价分析阶段。

项目评价体系

★ **技术评价：** 评价方案能否实现所要求的功能，以及方案在技术上能否实现。

★ **经济评价：** 对项目的成本、利润、初期投资费用以及年节约额等进行测算和对比。

★ **社会评价：** 考虑是否符合国家的政策、法令，与国家战略规划的一致性，对公共安全、当地就业、环境保护、生态平衡的影响等。

★ **综合评价：** 综合上述三种评价的结果，考虑项目是否会提高社会经济效益，对社会整体有益。

经济评价的主要内容

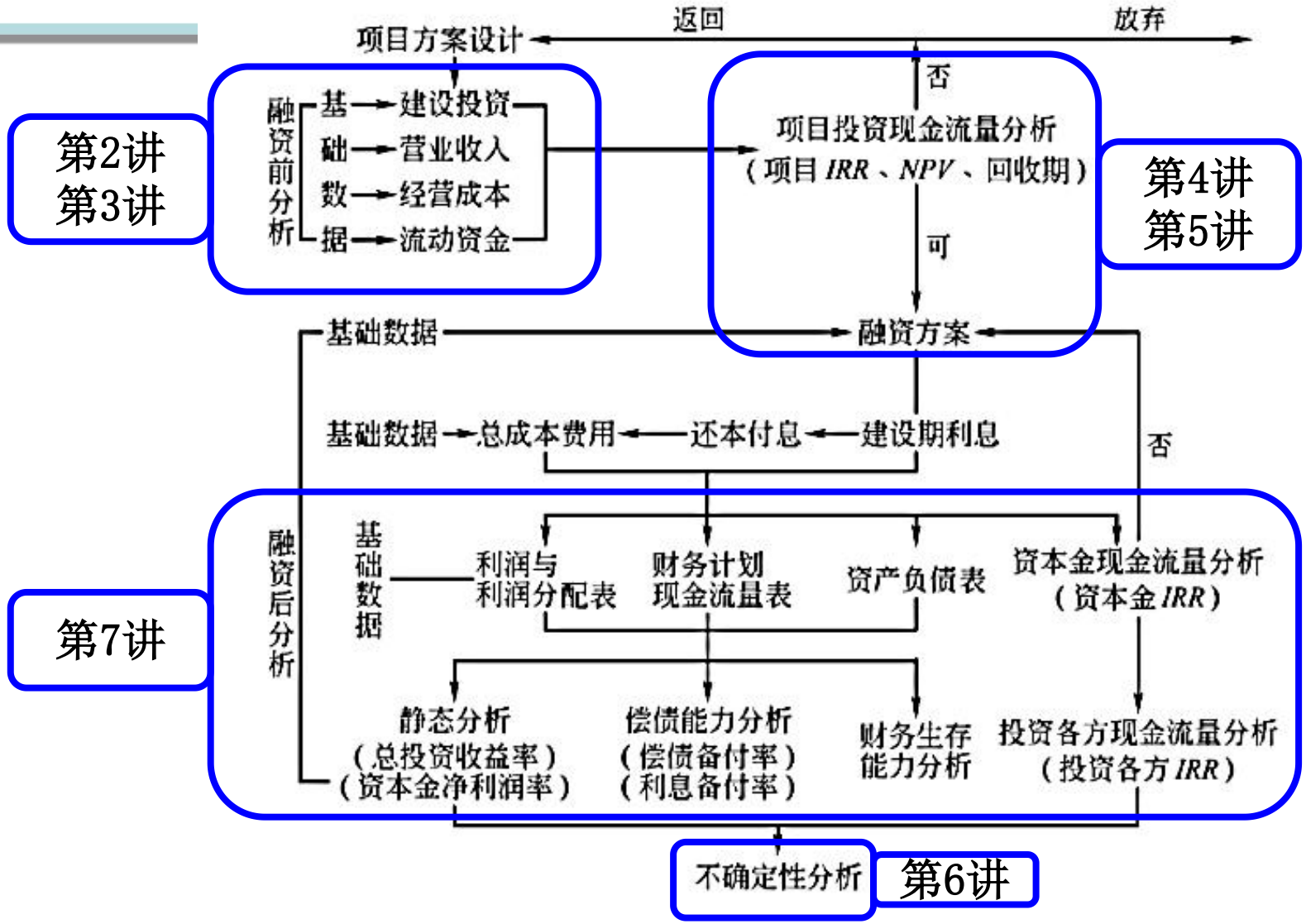
★ **成本评价：** 以产品或劳务的生产成本为主。

★ **利润评价：** 基于事前预测数据的评价+事后评价。

★ **方案措施费用评价：** 指项目方案实施时所投入的设计费用、生产组织调整费用，以及因采用新方案而产生的损失费等。

★ **节约额和投资回收期的评价**

经济评价的步骤


返回
放弃
项目方案设计
融资前分析
基础数据
建设投资
营业收入
经营成本
流动资金
否
项目投资现金流量分析
（项目 IRR、NPV、回收期）
可
融资方案
基础数据
基础数据
总成本费用
还本付息
建设期利息
否
融资后分析
基础数据
利润与利润分配表
财务计划现金流量表
资产负债表
资本金现金流量分析（资本金 IRR）
静态分析（总投资收益率）（资本金净利润率）
偿债能力分析（偿债备付率）（利息备付率）
财务生存能力分析
投资各方现金流量分析（投资各方 IRR）
不确定性分析
第2讲
第3讲
第4讲
第5讲
第7讲
第6讲

课程结构

在前面6讲项目经济评价的基础上，我们再加入

★ 第7讲　企业财务管理

最后，通过案例学习对理论知识进行综合运用。

★ 第8讲　案例分析

多选题

本课程的学习内容包括：

A 项目投资的估算

B 项目收入的预测

C 项目的经济可行性分析

D 项目的不确定性分析

经济管理中的职业道德与社会责任

- 合法：严格按照法律、行政法规办理经济管理事务，处理经济管理中的各种关系
- 真实：必须如实的反映单位的经济活动，财务状况和经营成果
- 准确：各种资料的来源，计算方法和结论必须准确，避免出现误导
- 完整：收集的各种经济管理资料必须全面、完整

拓展知识

拓展知识是要求大家在课后自学的、与本课程相关性较高的一些知识点。 之后的每讲最后也都会给出。

- ★ 现代企业制度
- ★ 企业的非利润最大化目标
- ★ 经济管理的职能、内容和方法
- ★ 企业的资金来源和资金结构
- ★ 企业财务管理

课后作业

- 阅读下面这段摘自《梦溪笔谈》的文字，对其中的经济管理思想进行分析与说明，并将其与课程中学习的经济管理学的知识进行对比。

课后作业（阅读内容）

皇佑二年，吴中大饥，是时范文正领浙西，发粟及募民存饷，为术甚备。吴人喜竞渡，好为佛事。希文乃纵民竞渡，太守日出宴于湖上，自春至夏……又召诸佛寺主首，谕之曰："饥岁工价至贱，可以大兴土木之役。"于是诸寺工作鼎兴。又新敖仓吏舍，日役千夫。监司奏劾杭州不恤荒政，嬉游不节，及公私兴造，伤耗民力，文正乃自条叙所以宴游及兴造，皆欲以发有余之财，以惠贫者。贸易、饮食、工技、服力之人，仰食于公私者，日无虑数万人……是岁，两浙唯杭州晏然，民不流徙，皆文正之惠也。

——《梦溪笔谈》

第一讲
完
VALUE